Vinkelsum i mangekanter

Nivå 3 ●●●

UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke vinkelsummen i trekanter og mangekanter.

Husk Regel

Vinkelsum = (n – 2) · 180°. Trekant 180°, firkant 360°.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) En femkant har vinklene 89°, 71°, 142°, 121° og x. Finn x.

Svar: _____ °

b) En femkant har vinklene 150°, 63°, 138°, 152° og x. Finn x.

Svar: _____ °

c) En femkant har vinklene 150°, 36°, 80°, 123° og x. Finn x.

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Vinkelsummen i en mangekant er **2160°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

b) Vinkelsummen i en mangekant er **900°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

c) Vinkelsummen i en mangekant er **1440°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

d) Vinkelsummen i en mangekant er **540°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Hva er vinkelsummen i en 8-kant? Hvor stor er hver vinkel hvis den er regulær?

Svar: _____

b) To vinkler i en trekant er 75° og 56°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

c) I en firkant er vinklene x, 2x, 3x og 4x. Finn x og alle vinklene.

Svar: _____

Tenk og forklar. Hvorfor blir det alltid to færre trekanter enn hjørner?

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 117 °
Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 423° = **117°**

b) 37 °
Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 503° = **37°**

c) 151 °
Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540° → 540° – 389° = **151°**

Oppgave 2

a) 14
(n – 2) · 180 = 2160 → n – 2 = 12 → n = **14**

b) 7
(n – 2) · 180 = 900 → n – 2 = 5 → n = **7**

c) 10
(n – 2) · 180 = 1440 → n – 2 = 8 → n = **10**

d) 5
(n – 2) · 180 = 540 → n – 2 = 3 → n = **5**

Oppgave 3

a) 1080°. 135°
(8 – 2) · 180° = 1080° → 1080° : 8 ≈ 135°

b) 49°
180° – 75° – 56° = 49°

c) x = 36°. 36°, 72°, 108°, 144°
x + 2x + 3x + 4x = 360° → 10x = 360°, x = 36°

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.